

POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA
INDUSTRIALE E DELL'INFORMAZIONE

Ingegneria Chimica

Open Day 2021

http://www.ccs-chimica.polimi.it/

L’ingegnere chimico

POLITECNICO
MILANO 1863

- Chi è?
- Che cosa fa?
- Quali sfide affronta nel lavoro?
- Quali sono le prospettive di impiego?
- Cosa si studia?
- Perché scegliere il Politecnico di Milano?

POLITECNICO
MILANO 1863

L’ingegnere chimico



L’ingegnere chimico

POLITECNICO MILANO 1863

E’ il **tecnologo della chimica**:
applica le conoscenze scientifiche ed ingegneristiche
alla **trasformazione di materie prime**
in tecnologie e prodotti

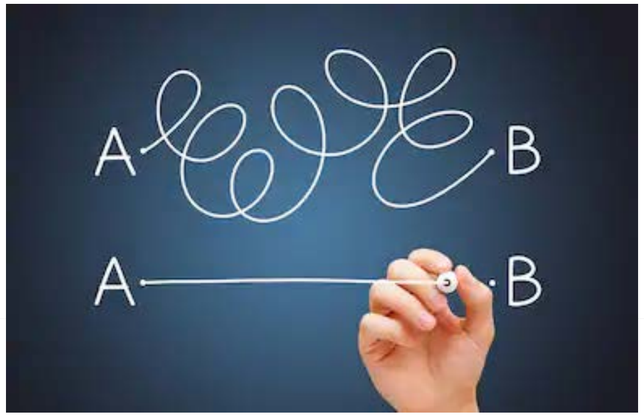


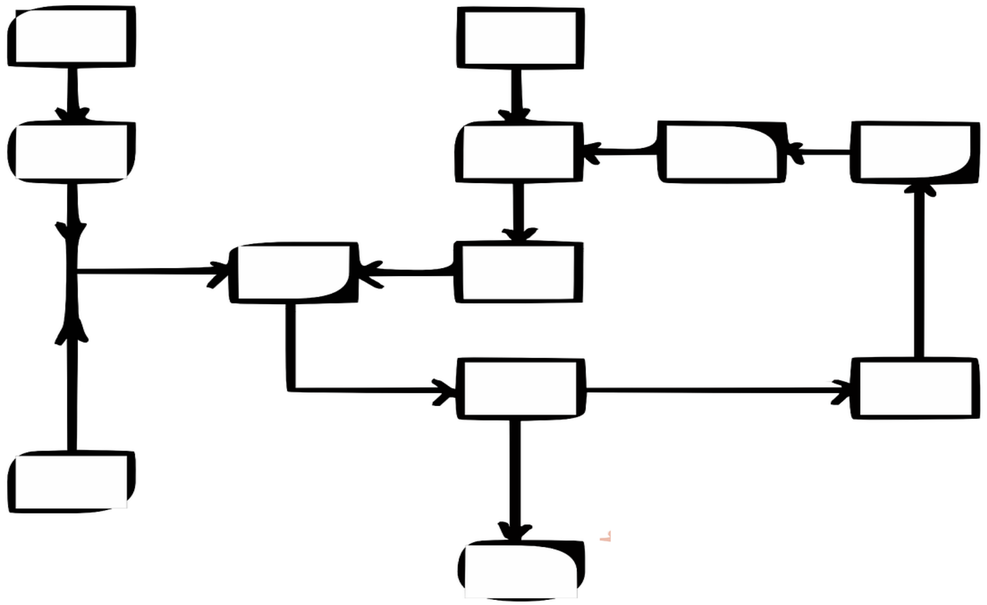
Materie Prime → **Processo Industriale** → **Prodotto Finale**



- **Definizione** proprietà materie prime e prodotto finale
- **Sviluppo** di Processo
- **Progettazione** di Impianti e Apparecchiature
- **Gestione** di Processi e Impianti
- **Sicurezza** e **Ambiente**
- **Ricerca** applicata e tecnologica

L’ingegnere chimico





Schematizza ogni processo complesso in una sequenza di operazioni più semplici

1. Fase di studio preliminare

Caratteristiche materie prime e prodotti, Condizioni operative

2. Progettazione

Singole apparecchiature, Sistemi di controllo

3. Identificazione di interazioni

Impianto industriale

4. Esercizio

Manutenzione, process intensification, sicurezza ambiente

L’ingegnere chimico

POLITECNICO MILANO 1863

Chimica…Chimica Industriale…Ingegneria Chimica

Chimico:
- Reazioni su scala di laboratorio (e.g. sintesi organica)
- Conosce le problematiche connesse alla reazione chimica

Chimico Industriale:
- Reazioni e trasformazioni fisico-chimiche su scala pilota (impianti in scala ridotta)
- Conosce le problematiche tipiche dell’Ingegneria Chimica

Ingegnere Chimico:
- Reazioni e trasformazioni fisico-chimiche su scala industriale (impianti commerciali)
- Conosce tutti gli aspetti di un processo: fenomeni di trasporto di massa e calore, fattori gestionali, economici, di sicurezza e sostenibilità ambientale
- E’ il tecnologo della chimica

Un chimico può lavorare in una industria chimica?	**Si!**
Un Ingegnere Chimico può lavorare in un laboratorio?	**Si!**

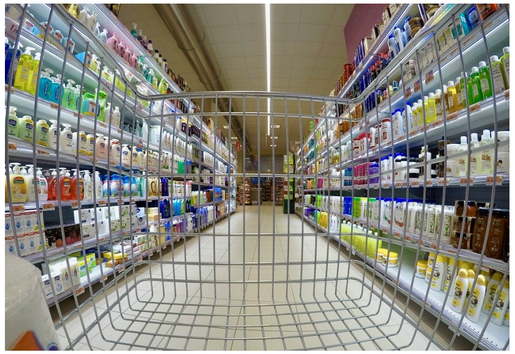
Un esempio…

Chimico



A + B = C

- **C** è un **polimero ad alte prestazioni**
- **10 g** di **C** sono stati prodotti in laboratorio
- La **reazione avviene a T=100°C e a P=1 atm**
- **A** è un composto **altamente infiammabile**
- La **reazione è esotermica (produce calore)**

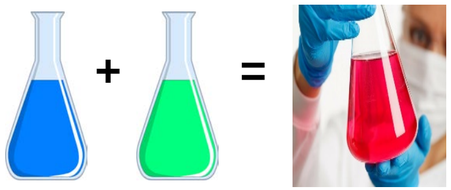


*si stima che **C** abbia un mercato potenziale di **10000 tonn/anno***

Un esempio…

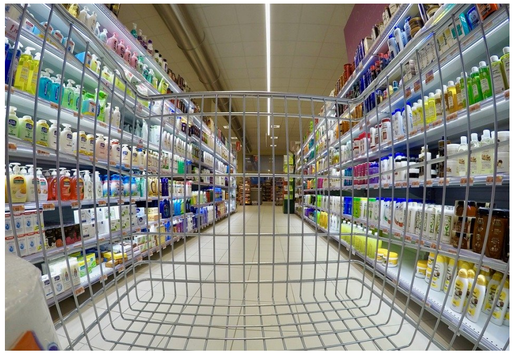
POLITECNICO MILANO 1863

Chimico → Ingegnere Chimico

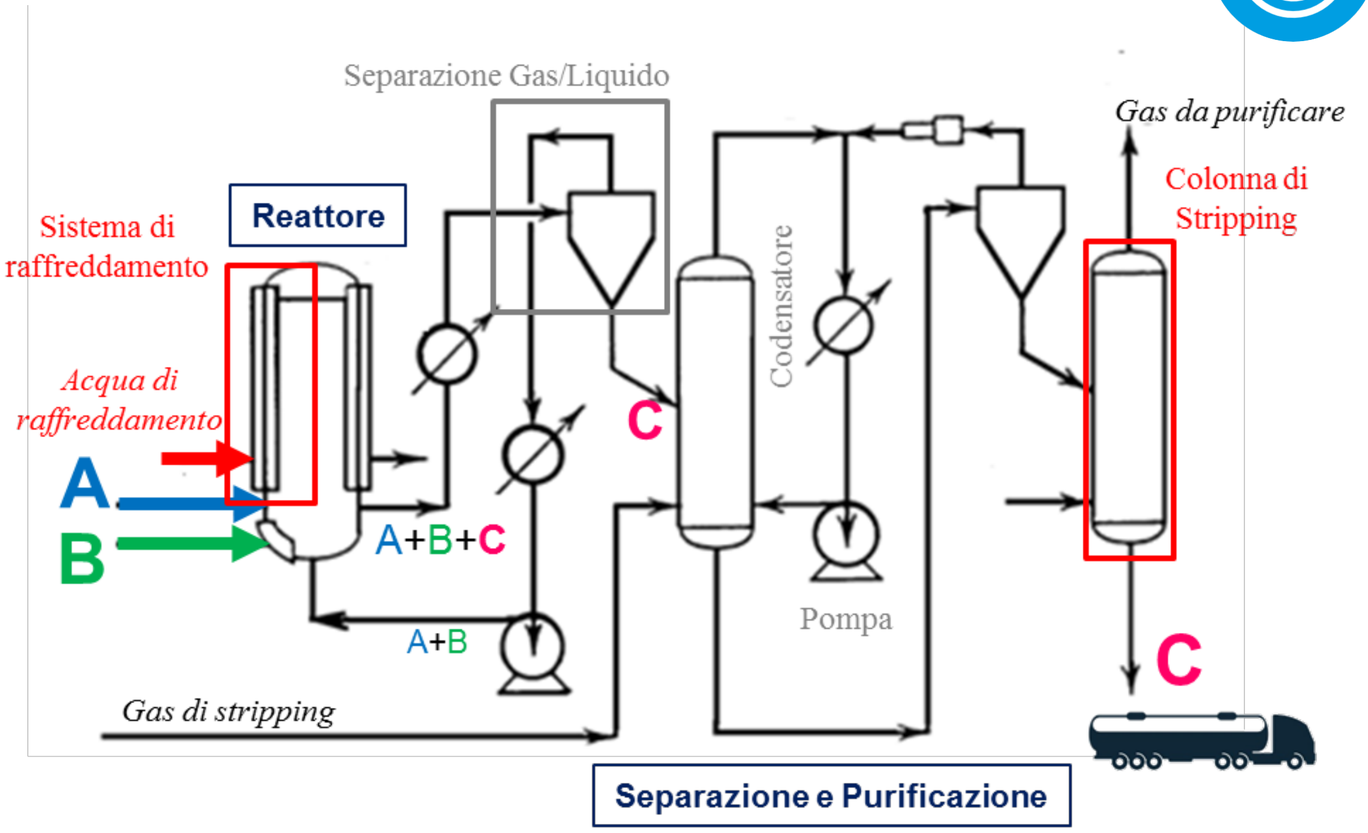


A + B = C

- **C** è un **polimero ad alte prestazioni**
- **10 g** di **C** sono stati prodotti in laboratorio
- La **reazione avviene a T=100°C e a P=1 atm**
- **A** è un composto **altamente infiammabile**
- La **reazione è esotermica (produce calore)**



*si stima che **C** abbia un mercato potenziale di **10000 tonn/anno***



L'ingegnere chimico progetta l'impianto in grado di soddisfare la richiesta di mercato.

L’ingegnere chimico

POLITECNICO
MILANO 1863

L’ingegnere chimico realizza l’impianto di produzione…

- A è infiammabile, la reazione esotermica…quali accorgimenti?
- Costi costruzione impianto, gestione impianto?
- Ricavi? In quanto tempo recupero l’investimento?



… e ne garantisce la sicurezza e la sostenibilità ambientale

L’ingegnere chimico progetta l’impianto in grado di soddisfare la richiesta di mercato.

L’ingegnere chimico = universale

POLITECNICO
MILANO 1863









- **Industria Chimica**
- **Industria Farmaceutica**
- **Industria Energetica**
- **Materiali**
- **Industria dei Trasporti**
- **Sicurezza**
- **Servizi**
- **Industria Petrolchimica**
- **Industria Petrolifera**
- **Industria Cosmetica**
- **Industria Tessile**
- **Industria Alimentare**
- **Ambiente**
- **Industria Metalmeccanica**









L’**ingegneria chimica** è **ingegneria di processo** ossia delle metodologie di **trasformazione chimico-fisica della materia**, finalizzata alla produzione di beni materiali, erogazione di servizi, prevenzione del rischio e riduzione dell’impatto ambientale.

Alcune sfide dell'Ingegneria Chimica

POLITECNICO
MILANO 1863

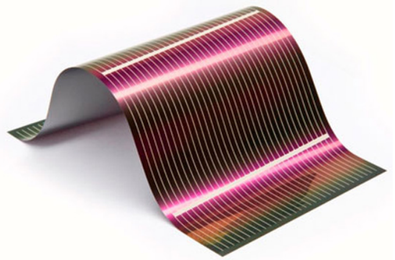


Ing. Chimica del futuro

POLITECNICO
MILANO 1863

- ✓ **Protezione, salvaguardia e risanamento dell’ambiente**
- ✓ **Esigenze energetiche dell’umanità**
- ✓ **Nuovi materiali e farmaci**
- ✓ **Esigenze nutrizionali dell’umanità**





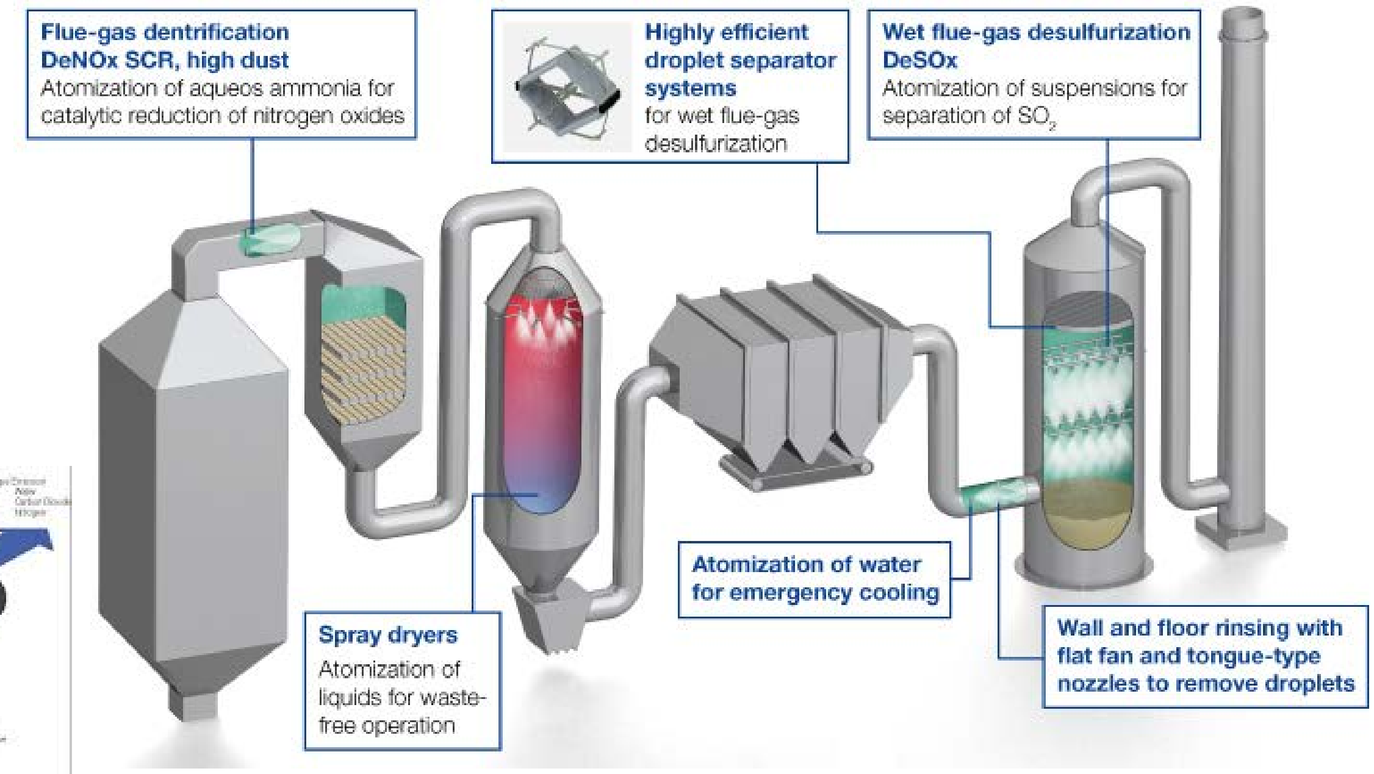
Ambiente

POLITECNICO MILANO 1863

✓**Realizzare le produzioni a “impatto zero”**

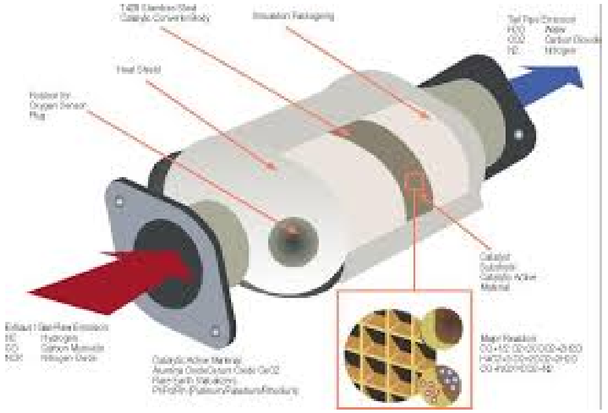


✓**Abbattimento SOx, NOx, PM in gas combusti**

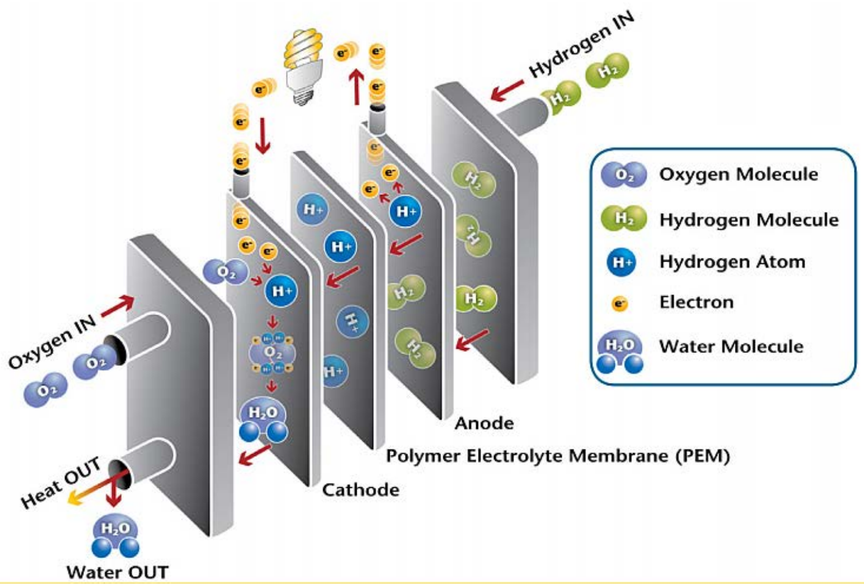


✓**Mobilità sostenibile**



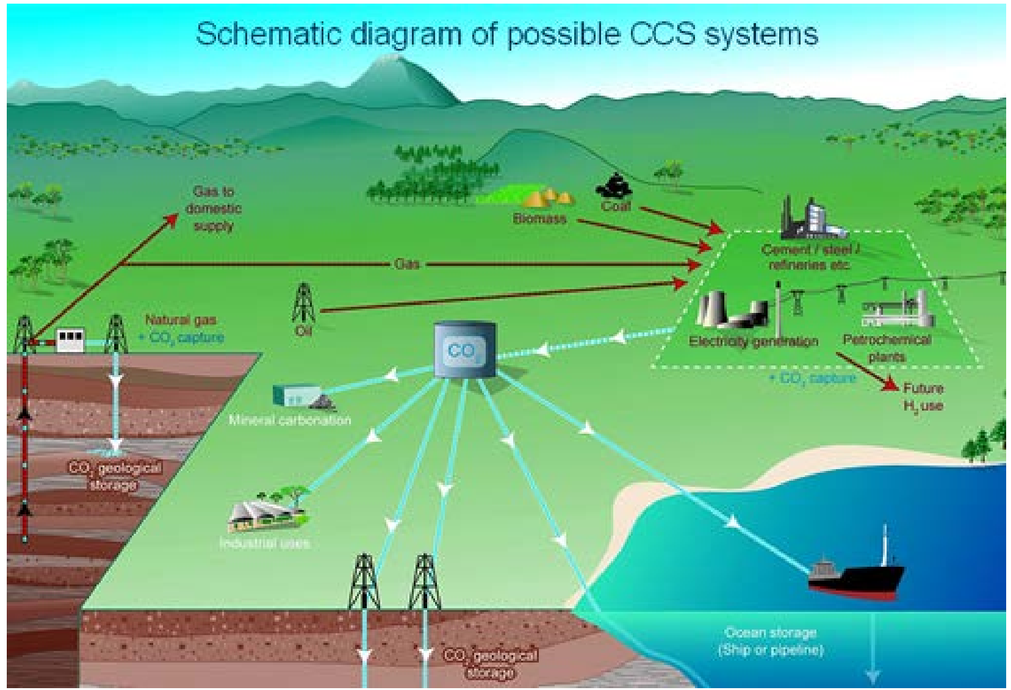


Produzione di energia pulita



- ✓ **Green Hydrogen: combustibile del futuro**
- ✓ **Produzione di Biocombustibili**
- ✓ **Energia elettrica da pile a combustibile**

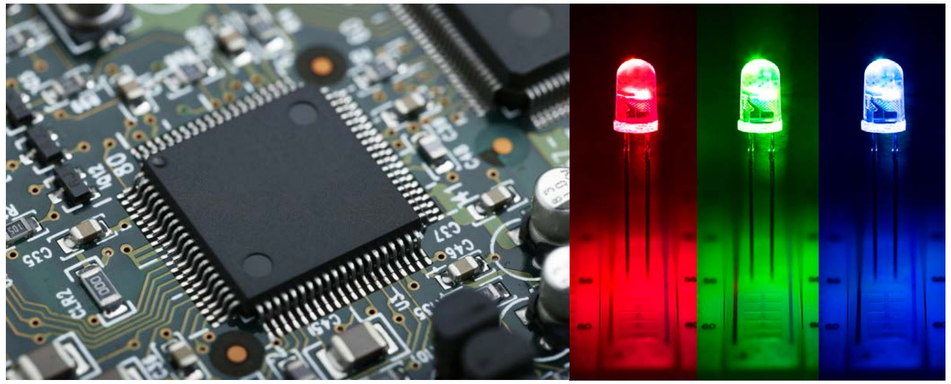
- ✓ **Processi di cattura di CO_2**
- ✓ **Processi di conversione della CO_2 in combustibili**

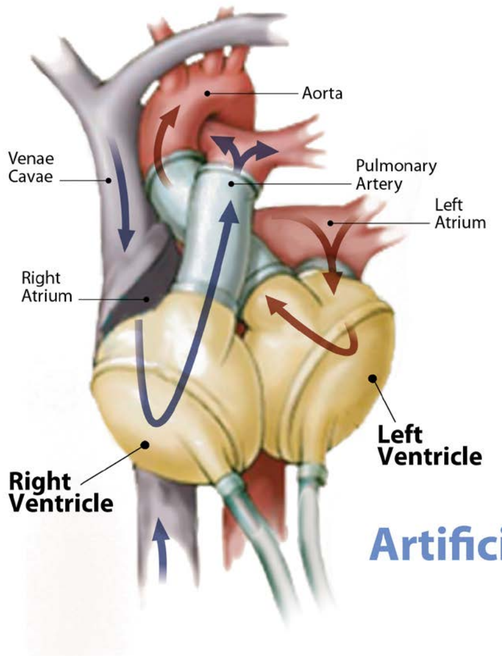


Materiali Innovativi

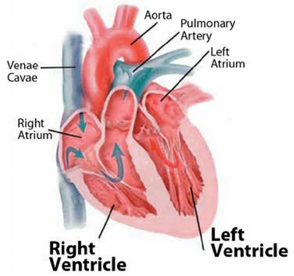
POLITECNICO MILANO 1863

✓ Materiali per elettronica e optoelettronica





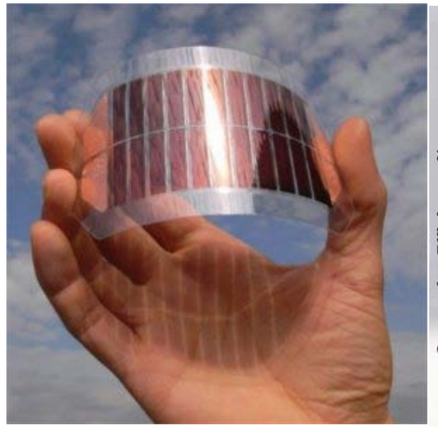
Artificial Heart

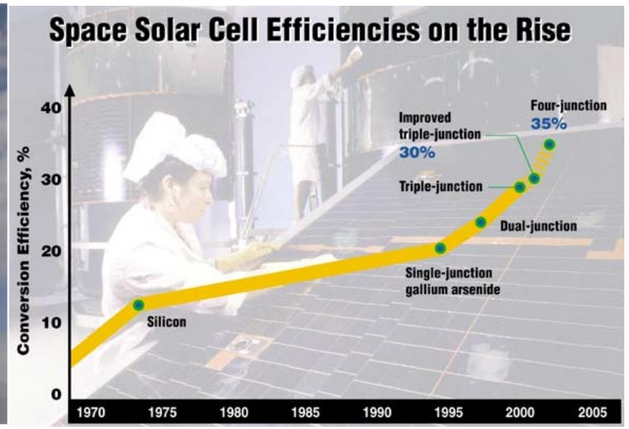


Human Heart

✓ Materiali biocompatibili

✓ Materiali per celle solari

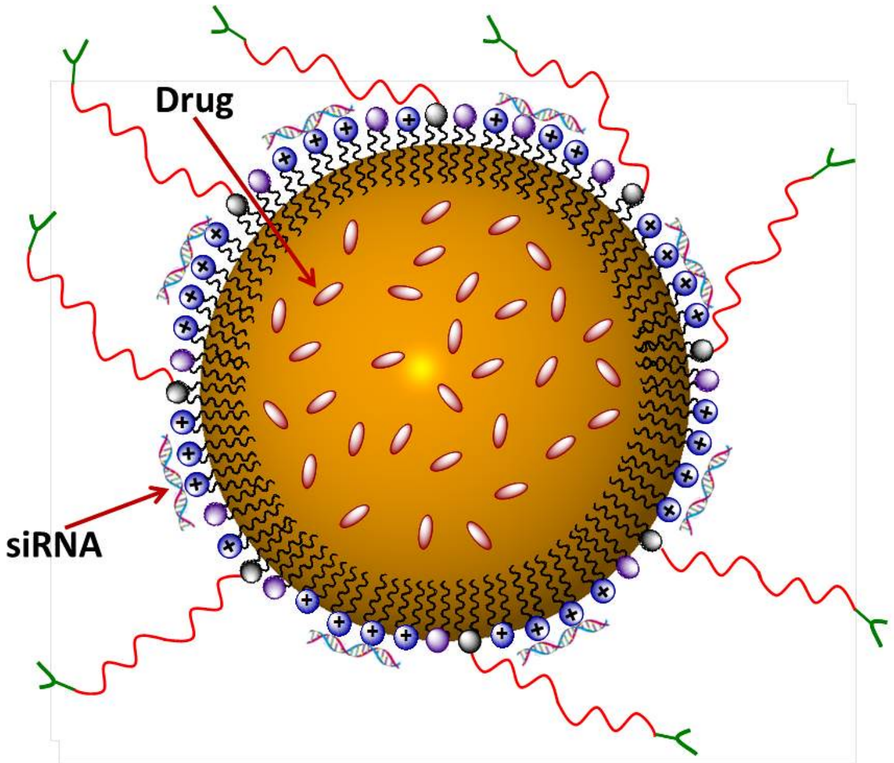




Farmaci & co.

POLITECNICO
MILANO 1863

✓ **Drug delivery**







✓ **Polichina**

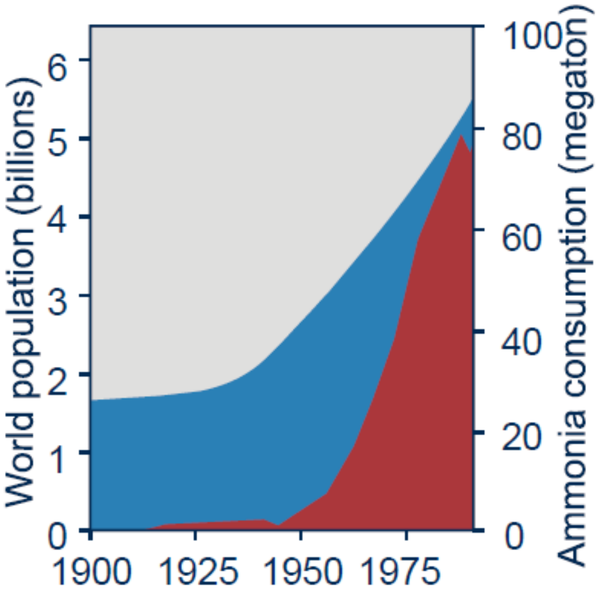
Esigenze nutrizionali

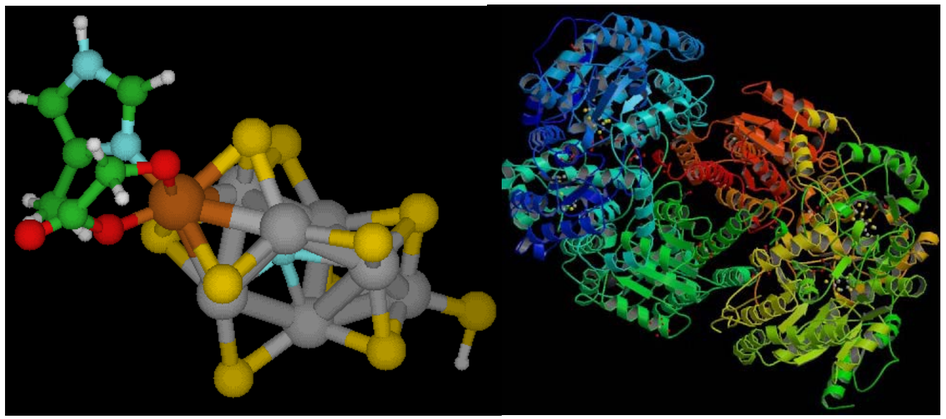
POLITECNICO MILANO 1863

✓ **Produzione di fertilizzanti**



World population and ammonia





✓ **Fissazione enzimatica artificiale dell'azoto**



Prospettive di impiego

POLITECNICO
MILANO 1863

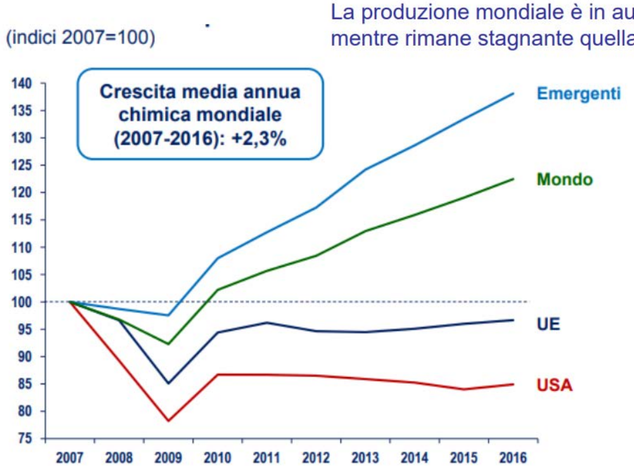


Prospettive occupazionali

POLITECNICO MILANO 1863

Andamento della produzione chimica mondiale

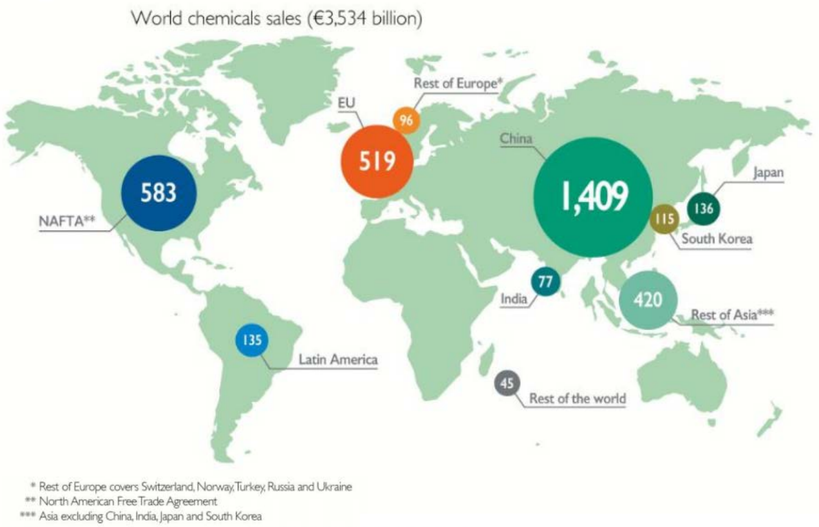
La produzione mondiale è in aumento, mentre rimane stagnante quella europea



Fonte: elaborazioni su CeficChemdata, Eurostat, ACC

Distribuzione geografica della produzione chimica mondiale

In particolare la Cina è dominante



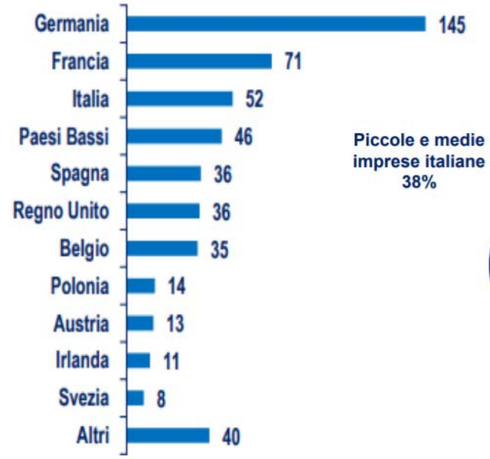
Fonte: elaborazioni su Cefic Chemdata, Eurostat e Federchimica

Distribuzione geografica della produzione chimica Europea

(miliardi di euro, anno 2016)

UE = 507 miliardi di euro

In Europa, l'Italia è al terzo posto per la produzione Chimica, soprattutto grazie alle PMI





Fonte: elaborazioni su Cefic Chemdata, Eurostat e Federchimica

- **La produzione di prodotti chimici è in aumento**
- **L'industria chimica continua ad essere uno dei settori trainanti a livello mondiale**
- **L'industria chimica italiana è al terzo posto in Europa per fatturato**

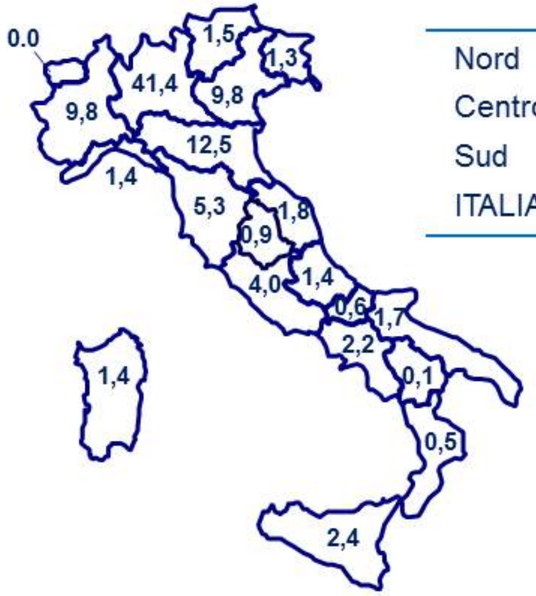
Industria chimica in Italia

POLITECNICO
MILANO 1863

Distribuzione geografica dei principali Poli chimici



Distribuzione dell'occupazione chimica (%)



	Quota %
Nord	77,8
Centro	12,0
Sud	10,2
ITALIA	100,0

Quota della Lombardia sull'Italia (%)

	CHIMICA	CHIMICA E FARMACEUTICA	TOTALE INDUSTRIA
Imprese (unità locali)	31,0	31,6	20,7
Addetti	41,4	39,8	24,5

Fonte: Federchimica su Istat, 2014

Prospettive occupazionali

POLITECNICO MILANO 1863

Indagine occupazionale laureati in Ing. Chimica del Politecnico di Milano (2020)

INGEGNERIA CHIMICA

INDAGINE OCCUPAZIONALE 2020 - LAUREATI MAGISTRALI

Nel 2018 hanno conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Chimica 126 studenti di cui 115 italiani e 11 stranieri. Hanno risposto all'indagine in 91 (tasso di risposta 72%).

Profilo laureati: il 40% sono donne e il 60% sono uomini, hanno un' età media alla laurea di 24,9 anni, impiegano per conseguire il titolo di studio 2,2 anni con una media di voto di laurea di 106,7/110. Il 47,6% ha svolto il tirocinio durante gli studi.

TASSO DI OCCUPAZIONE*	OCCUPATI ENTRO 6 MESI*	GUADAGNO MENSILE NETTO
95%	92%	€1.660
* a 1 anno dalla Laurea al netto di chi continua gli studi	* percentuale calcolata su chi è occupato a 1 anno dalla Laurea	

RAPPORTO DI LAVORO

Dipendenti	99%
Autonomi	1%

TIPOLOGIA DI CONTRATTO



Tempo Indeterminato	59%
Tempo Determinato	22%
Apprendistato	18%
Altro*	1%

* inserimento / a progetto / collaborazione occ.

DIMENSIONE AZIENDA



1-250	45%
251-1.000	21%
+1.000	34%

DOVE LAVORANO

Italiani all'estero	Stranieri in Italia
7%	50%

PRIMI 5 SETTORI

Oil & gas	29%
Chimica	18%
Meccanica e impiantistica	10%
Farmaceutico e cosmetico	5%
Elettronica ed automazione	4%

AREE DI COMPETENZA

Progettazione	56%
Ricerca e Sviluppo	29%
Produzione	23%
Pianificazione	19%
Commerciale,Vendite,Acquisti	17%

CareerService
www.careerservice.polimi.it

A 5 anni dalla Laurea Magistrale

POLITECNICO MILANO 1863

CHEMICAL ENGINEERING

WHAT IS THE EMPLOYMENT SITUATION OF CHEMICAL ENGINEERING GRADUATES **5 YEARS AFTER GRADUATION?**

The following data has been extracted from the 2020 Employment Survey on 2014 Graduates, inteviewed 5 years from graduation. Full details on the website ***http://cm.careerservice.polimi.it/en/employment-statistics/***
In 2014, 118 Italian students obtained a Master's degree in Chemical Engineering at Politecnico di Milano.
Total respondents to the survey were 64 (coverage rate 54%).

EMPLOYMENT RATE

98% HAS INCREASED BY 1%*

NET MONTHLY SALARY

€2,286**

HAS INCREASED BY €649*

PERMANENT CONTRACT

89% HAS INCREASED BY 6%*

WORK IN ITALY

79% HAS DECREASED BY 14%*

SATISFIED WITH SPECIFIC DEGREE: 89%
Education and training acquired at the university is adequate for the current job

DEGREE FITS WORK: 97%
In order to carry out their job, they need their qualification or an equivalent one

* Compared to data from survey submitted 1 year from graduation
** Standard deviation 646

WHAT HAVE CHEMICAL ENGINEERING GRADUATES DONE IN THESE **5 YEARS?**

36% HAVE WORKED ABROAD FOR AT LEAST 6 MONTHS (GERMANY, UK, SWITZERLAND)

15% HAVE OBTAINED A NEW DEGREE WHILE WORKING OR BEFORE
2% POST MASTER DEGREE | 13% PHD

0% HAVE FOUNDED A START-UP

THEY HAVE CHANGED THEIR JOB AN AVERAGE OF 1.2 TIMES

MAIN REASONS:

- PROFESSIONAL GROWTH 28%
- BETTER PAY 15%
- DISSATISFACTION WITH WORK ENVIRONMENT 15%

THEY HAVE IMPROVED THEIR PROFESSIONAL SITUATION:

- ECONOMICALLY 89%
- BY DEVELOPING SOFT SKILLS 78%
- BY ACCESSING A BETTER POSITION IN THE ORGANIZATION 75%

5 ANNI DOPO: I LAUREATI POLIMI NEL MONDO DEL LAVORO

CareerService
www.careerservice.polimi.it

Prospettive occupazionali

POLITECNICO MILANO 1863



wood.

CASALE

P&G

lyondellbasell



Maire Tecnimont



SOLVAY
asking more from chemistry®

Shell

BASF
The Chemical Company

ExxonMobil
Energy lives here™

Schlumberger

TECHINT

JACOBS®

Air Liquide
creative oxygen

KraftHeinz

DOW®

...



Ing. Chimica @POLIMI

POLITECNICO
MILANO 1863

Cosa si studia?

POLITECNICO MILANO 1863

Laurea Triennale – Bachelor of Science in Ingegneria Chimica (3 anni)

- Indirizzo unico
- 180 CFU / 10 di insegnamenti a scelta
- **Laboratorio Progettuale + Prova Finale**

Laurea Magistrale – Master of Science in Chemical Engineering (2 anni)

- In inglese dal 2014
- **Ingegnere di Processo**
  Ingegnere Progettista
  Ingegnere di Prodotto
- 120 CFU di cui 50 a scelta
- **Tesi di Laurea** 20 CFU

Dottorato di Ricerca – Doctor of Philosophy, PhD in Industrial Chemistry and Chemical Engineering (3 anni)

Più alto livello di istruzione universitaria, in cui attraverso formazione e ricerca, si sviluppano nuove competenze imprenditoriali.

LT - Bachelor

POLITECNICO MILANO 1863

Materie scientifiche di base:

Matematica
Geometria
Statistica
Fisica
Chimica

Preparazione ingegneristica generale:

Elettrotecnica
Meccanica dei Fluidi
Statica e Scienza delle Costruzioni
Macchine e Sistemi Energetici
Informatica
Calcolo numerico

Insegnamenti fondamentali dell'Ing. Chimica:

Princìpi di Ingegneria Chimica
Chimica Industriale
Impianti Chimici
Controllo di Processo
Strumentazione Industriale
Termodinamica per l'Ing. Chimica
Scienza e Tecnologia dei Materiali
Affidabilità e Sicurezza
Trattamento di Effluenti
Ingegneria delle Reazioni Chimiche
Reattoristica

Insegnamenti a scelta in diversi ambiti:

- Chimico, Impianti chimici, Biologico, Meccanico, Energetico, Programmazione

+ Laboratorio Progettuale

Laboratorio Progettuale

POLITECNICO MILANO 1863

- 8 CFU
- Progetto multidisciplinare applicativo guidato e supervisionato da diversi docenti
- Approfondimento delle discipline tipiche dell'ingegneria chimica (impianti chimici, princìpi di ingegneria chimica, termodinamica, chimica industriale, reattoristica…)
- Ambito: tematiche tipiche dell'ingegneria chimica (energia, ambiente, sostenibilità, produzione industriale, …)
- Verifica delle capacità di analisi critica ed elaborazione
- Team working
- Comunicazione dei risultati





Altri Laboratori Didattici

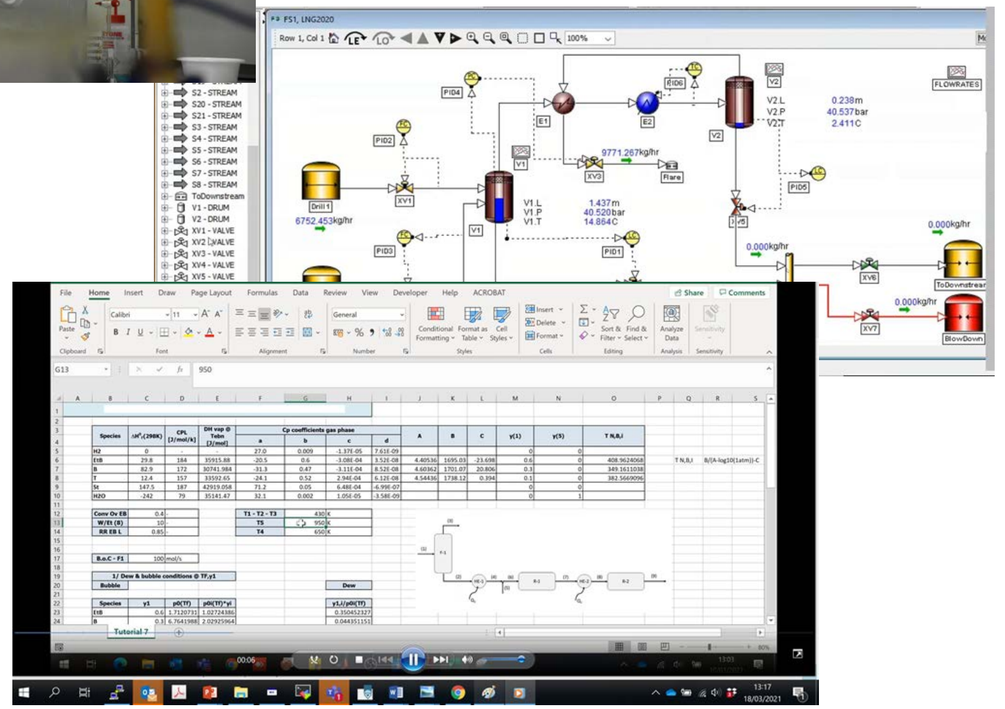
POLITECNICO MILANO 1863



Ad integrazione degli insegnamenti di base e caratterizzanti dell'Ingegneria Chimica lo studente sarà coinvolto in diverse **attività laboratoriali:**

- Laboratori Sperimentali,
- Laboratori Informatici o Computazionali,
- Laboratori Progettuali





Obiettivi:

- **Applicazione pratica** e valorizzazione delle conoscenze teoriche;
- **Sviluppo della capacità di analisi critica** dei risultati;
- **Sviluppo di *soft skills*** fondamentali: lavoro di gruppo, comunicazione dei risultati e delle loro possibili criticità

https://www.ccs-chimica.polimi.it/laboratori/

Ing. Chimica al Politecnico

POLITECNICO MILANO 1863

…ampia offerta formativa…

Laurea in Ingegneria Chimica (3 anni)

Laurea Magistrale in Chemical Engineering (2 anni)

Laurea Magistrale in Ingegneria della Prevenzione e Sicurezza nell'Industria di Processo (2 anni)

Altri corsi di Laurea Magistrale di non continuità (2 anni):

- Biomedical Engineering
- Engineering Physics
- **Ingegneria della Prevenzione e Sicurezza nell'Industria di Processo**
- Food Engineering
- Management Engineering
- Materials Engineering and Nanotechnology
- Mobility Engineering
- Nuclear Engineering
- Telecommunications Engineering

- Formazione interdisciplinare:
  - **Ingegneria di Processo**
  - **Area economico-giuridica**
  - **Area medico-sanitaria**
- 120 CFU / 15-20 di insegnamenti a scelta
- **Tesi di Laurea Magistrale** 15-20 CFU







Ing. Chimica al Politecnico

POLITECNICO MILANO 1863

…alta qualità…

Ingegneria chimica al Politecnico, in Italia, in Europa e nel Mondo (2021)







1° **10°** **37°**

QS TOPUNIVERSITIES

Ing. Chimica al Politecnico

POLITECNICO
MILANO 1863

…corso di studi a misura d'uomo…

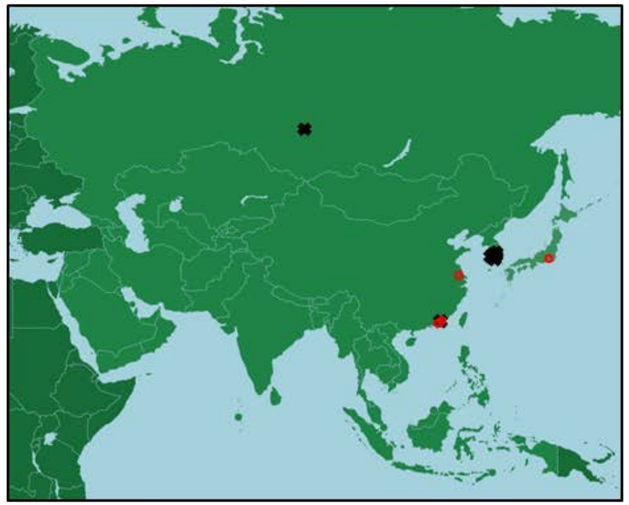
- ✓ Immatricolazioni costanti ≈ 220 studenti
- ✓ Alto rapporto Docenti/Studenti (~1/20 per LM)
- ✓ ≈65% di Laureati entro i 3 anni (media Politecnico 59.4%)
- ✓ >85% dei Laureati prosegue con la Laurea Magistrale
  - Studenti motivati e consapevoli
  - Rapporto Docenti/Studenti favorevole per un rapporto diretto

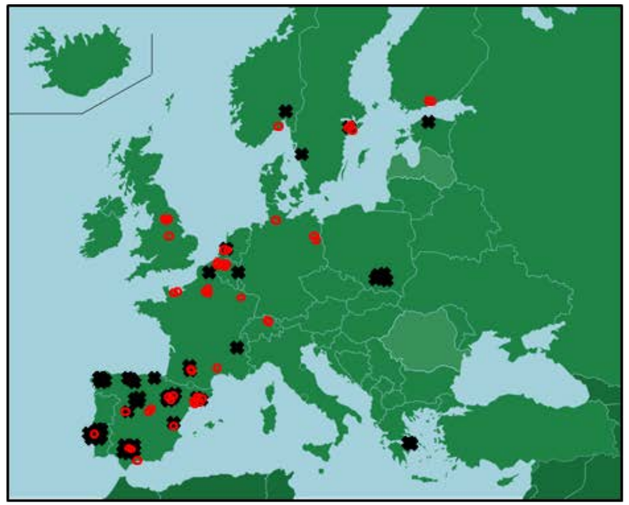
Qualità della preparazione = Voto di Laurea / Durata

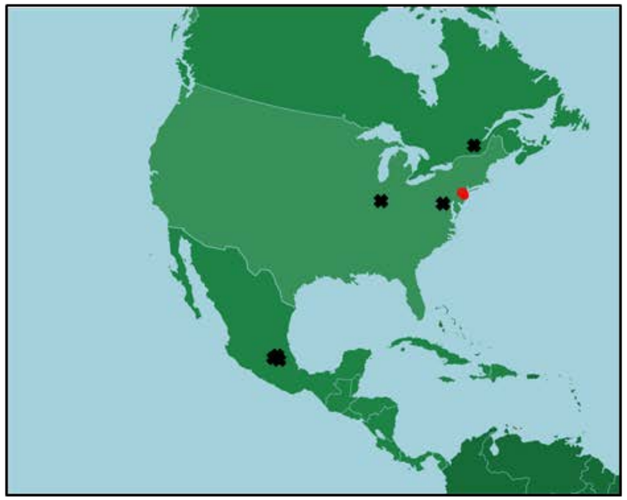
Ing. Chimica al Politecnico

POLITECNICO MILANO 1863

…ambiente internazionale e multiculturale…









✖ Studenti in ingresso Ing. Chimica

○ Studenti in uscita Ing. Chimica

Perché fare una esperienza all'estero?

✓Per imparare una nuova lingua
✓Per conoscere culture diverse
✓Per diventare cittadini del mondo
✓Per approfondire alcune tematiche
✓Per condividere la tua conoscenza

Progetti di Scambio al Politecnico

✓Erasmus
✓Accordi Bilaterali (UE e Extra-UE)
✓Doppia Laurea (UE e Extra-UE)

Periodo: 2014-2017 Fonte: Ufficio Mobilità Internazionale POLIMI

Ing. Chimica al Politecnico

POLITECNICO
MILANO 1863

…soddisfazione dei laureati…

Cosa dicono di noi

- 90% degli studenti laureati in Ing. Chimica si è dichiarato soddisfatto del percorso intrapreso
- 80% lo sceglierebbe ancora (media POLIMI 74%)

I laureati in Ingegneria Chimica sono mediamente più soddisfatti degli altri studenti del Politecnico di Milano

In sintesi

POLITECNICO
MILANO 1863

- **Formazione** tecnico-scientifica **polivalente**, **approfondita**, **flessibile** ed estremamente **apprezzata**
- **Ottime garanzie di impiego** a breve termine
- Possibilità di **operare creativamente** nel settore dei processi produttivi e di trasformazione
- Possibilità di **contribuire attivamente alle grandi sfide della società contemporanea**
- Possibilità di essere **protagonisti in Italia e nel Mondo**

Info

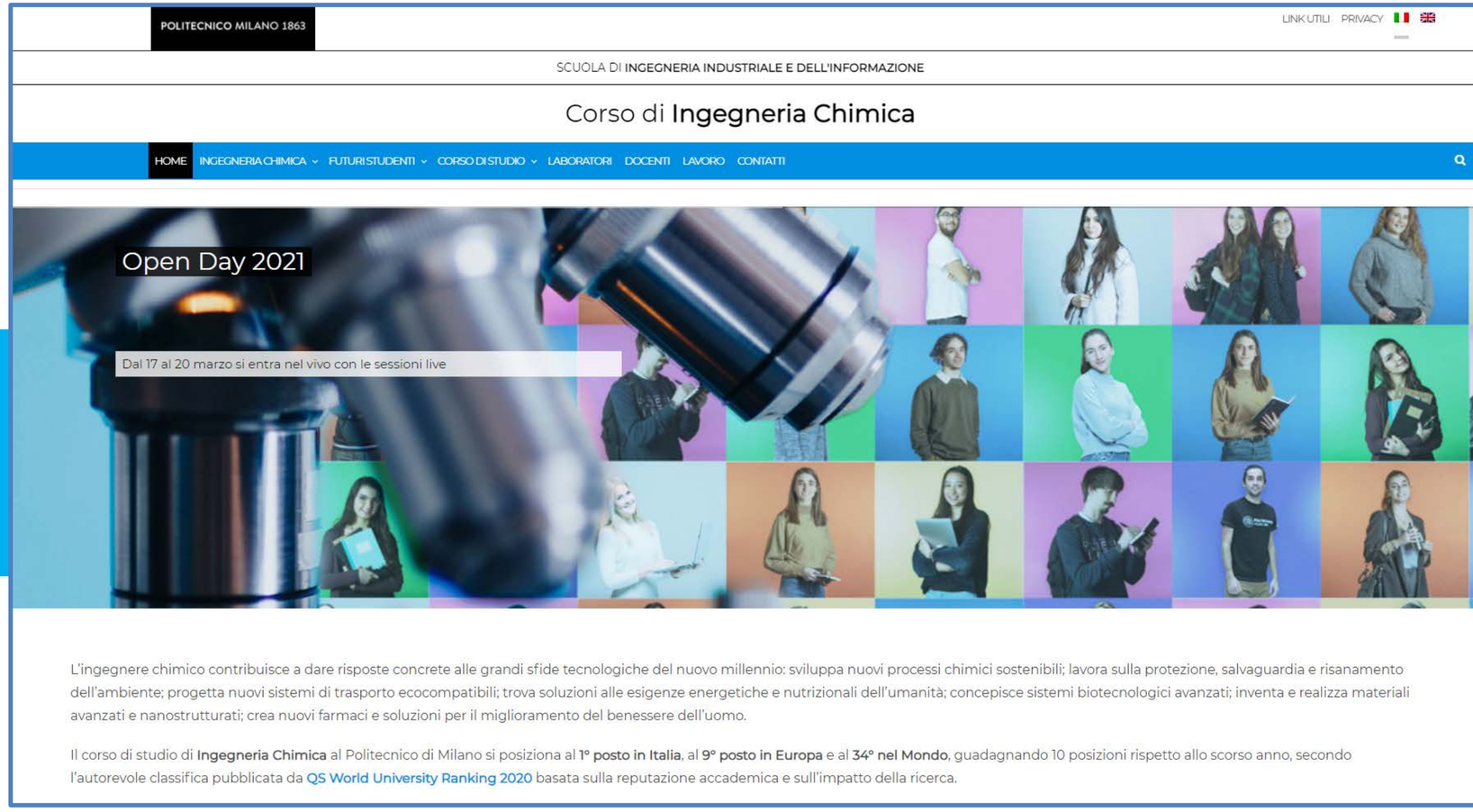
POLITECNICO MILANO 1863



Presidente CCS

PROF. ISABELLA NOVA
Email: isabella.nova@polimi.it

http://www.ccs-chimica.polimi.it/





POLITECNICO

MILANO 1863